LP6 Aspects énergétiques des phénomènes φ — cycle terminal du secondaire

Bilan : - Livre scolaire 2nde φ-χ
- Nathan 1ère STI2D

Niveau 1ère STI2D - Thème Énergie

(1)

Pré-requis : Élec U, I, dipôle (2nde)
mécanique (1ère)

Déroulement : expérimental
faits
description mvt
(2nde)
~~cinématique~~ ? ou ~~atome~~

Difficultés : différence source - énergie : insister avec rappel PPT
or les des pendant suivants sur transfert.
définir E par rapport à puissance, unités
équation de Ep (P) en ex.

TD/TP : TP bilan énergétique circuit électrique.
TD exercice un saut/chute libre Félix Baumgartner

Objectifs : Connaître les différentes sources et formes d'énergie.
Comprendre le principe des transferts et de conservation énergétique.

I) Différentes classifications de l'énergie

A) Formes

B) Sources

II) Propriétés remarquables de l'énergie

A) Transferts

B) Conservation

Intro pédago : - à - dessus
- ⊕ parler des exemples : calcul Ec pour voitures → faire rentrer aux élèves que ⊕ E ↗, ⊕ dommages
- intérêt E / à 2 un système conserv équilibre / fuite
- lancer sur ordinateurs.
- on multiplie les ex problèmes pour faire lien entre ce qu'ils ont vu, vivent tous les jours avec nouvelle notion explicite et les OdG
- parler des enjeux énergétiques pour montrer ce qu'on fait/étudie a un réel impact.
- pour le TP, on insistera sur certains aspects expérimentaux pour améliorer compétences.

Le but est de faire découvrir le théorème aux élèves.

Intro : On parle aujourd'hui très souvent d'enjeux énergétiques, de consommation d'énergie, d'énergie renouvelable ou non.
~~De ~~ De même, à une autre échelle, on sait qu'on a besoin d'aliments pour vivre, comment ça marche ?
Vous avez vu en cours d'enseign scientifique (à choisir) que de l'énergie est alors disponible pour notre corps.
On voit la multiplicité des caractéristiques : #les formes, échelles...
Mais d'accord mais : qu'est-ce que l'énergie, comment la définit-on ?

Définition : mesure de la capacité d'un sys à modifier son état, à produire un travail entraînant un mouvement / un rayonnement ~~ou chaleur~~ transfert thermique

Et concrètement on peut la caractériser par ces trois formes :

PPT

schéma pour formes d'énergie.

I) A) Faire liste en LIVE en commentant le schéma. (et faire doit pour Energie mécan et élec).

PPT schéma et images pour chaque énergie

- électrique (amorphous) : déplacement charges élec
  On a eu la puissance PPT.
  Pas très pratique, grandeur instantanément.

bouilloire	2 kW	mais	2 min
frigo	150 W	mais	24 h

$E_{elec} = P_{elec} \cdot \Delta t$

5 fois journée

$E_b = 2 \cdot 10^3 \times 2 \times 60 \times 5$ $\quad E_b = 1{,}2 \cdot 10^6$ J

$E_f = 150 \times 24 \times 3600$ $\quad E_f = 1{,}3 \cdot 10^7$ J

$E_f \sim 10\, E_b$ → seul compte utilisation

- mécanique : associée au mouvement

un exemple : $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ $\quad v = m.s^{-1}$, $m = kg$, $E = kg\, m^2 . s^{-2}$

PPT Jouet

$E_{c,1} = \frac{1}{2} \times 1{,}5 \cdot 10^3 \times \left(\frac{20}{3{,}6}\right)^2 = 2{,}3 \cdot 10^4$ J

$E_{c,2} = \frac{1}{2} \times 1{,}5 \cdot 10^3 \times \left(\frac{100}{3{,}6}\right)^2 = 5{,}8 \cdot 10^5$ J

$E_{c,100} \sim 10\, E_{c,20}$

- thermique : agitation interne des atomes / molécules. Peut-être dégagée par conduction (échanges – contact thermique) rayonnement. Faiblement !

- chimique : associée aux liaisons entre les atomes dans la matière (pile).

- rayonnement : transportée par rayonnement, lumière Soleil (UV), télécommande TV. (IR).

- nucléaire : tout est dans le mot. Stockée dans noyau des atomes (centrales, Soleil) (fusion, fission).
  origine : trèfle à 3 feuilles 1972

PPT Suite

[Tr : On voit bien qu'il y a une multitude de formes de l'énergie. Mais on ne sait pas d'où vient elle vient ? Intéressons-nous aux sources d'énergie ?]

I) B) De plus en plus, on parle dans les médias des énergies renouvelables ou non. Pour entrer dans le détail / savoir de quels choix il faut privilégier, on peut se rendre s'intéresser à la signification de ces termes.

entre 1970 et 2015, les besoins énergétiques ↗ de 80 %

Remarquable : énergie renouv si son renouvellement est assez rapide à l'échelle humaine.

PPT Image Renouvelable

Énergie non renouvelable

- énergie fossile (décomposition d'éléments vivants)
  → pétrole (millions d'années)
  → gaz
  → charbon
  exploitation ~ 20 ans, fin XVIII s

- énergie nucléaire uranium essentiellement (roches) } fin 60'

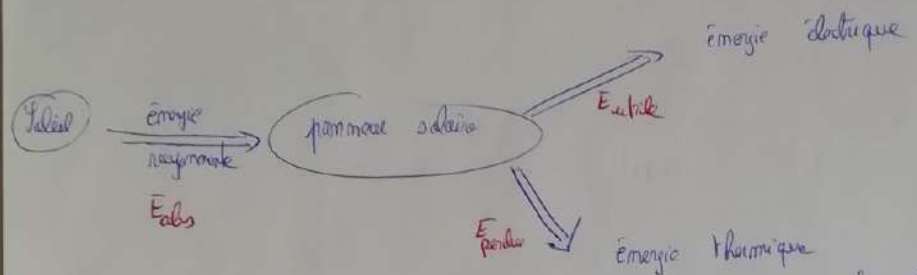
Énergie renouvelable

- énergie solaire : au départ satellites, → toits, panneaux
- hydraulique : fournie par mvt eau, 1ère source E renouv en 2015. (c'est on fait avec barrages, marémotrice expérimentale, courants marins / marées)
- éolienne : 2018, 5,9 % → 2019, 6,3 % production nette élec en Fr.
- géothermique : T du sol ↗ de 1°C à chaque m de profondeur : on fait forage
- biomasse : bois utilisé pour chauffer, il y a décomposition en matière orga. Le biogaz de biocarburant en Europe 1 : 1,5 % du mondial 2018

PPT sources d'éléments qui dée E
formes matières de E

[Tr : On a vu une classification de l'énergie sous ses formes et sources tout le long
on a parlé d'un phénomène propre à l'énergie mais sans l'évoquer / l'expliquer : le transfert.] (2)

II) A) Transfert : passage de l'énergie d'une forme à l'autre



on voyait, après calcul et def rendement

Voilà un exemple. On constate bien qu'il y a changement de forme/type d'énergie.
Comment est-ce que l'on quantifie ça ? le rendement

$$\boxed{\eta = \frac{E_{utile}}{E_{absorbée/reçue}}}$$

adimensionné, ≤ 1.

Exemple : Eau ordinateur
220 V, 1,8 A pour 6h
20 V, 3,25 A " 6

$$\eta_{\substack{ordi \\ Eau}} = \frac{20 \times 3{,}25}{220 \times 1{,}8} \qquad \boxed{\eta = 17\ \%}$$

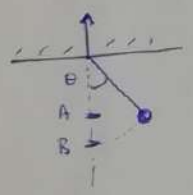
On cherche à convertir le max de reçue en utile.

[Tr : On vient de voir qu'on avait une $E_{reçue}$, E_{perdue}, E_{utile}. A-t-on une relation entre ces 3.
Oui ! $E_r = E_p + E_u$. Autrement dit, on remarque que l'énergie se conserve !]

II) B) $\boxed{E_p = mgz}$

m : (kg)
z : (m)
g : ($m.s^{-2}$)

E_p : $kg\,m^2.s^{-2}$ (J) ok.



$$E_p = mg(z_A - z_B)$$
$$= mg(-l\cos\theta - (-l))$$
$$\boxed{E_p = mgl(1 - \cos\theta)}$$

Ep pendule : parler de haut équipement, échanges, inertielle, mécanique lorsque, on trouve Ec et Ep si on fait somme des 2 ?

On retrouve $E_m = E_c + E_p$ conservé.

énergie vers. ps de CO_2 LOL

formule : donner et passer sans silence (?) cristallisation angoisse incomplète

(10 min lire f' et $\frac{d}{dt}$. (!!) les ~~Mat~~ et ~~4~~ qui fait in chose mais avec coordonnées ≠t

"~~dd~~" ⚠ transfert ~~thermique~~

incontournables pour toute les 1ère

STi2D + en plus. coupler du SI avec Toute.

- énergie si on a vos kos (☹) --- détaillé.) pas bien Luc

variation d'énergie ⚠!! avec la constante qui ⚠ -

cellule détaillée → grosses variation

remarquée → moins bie cos.

⚠ ? → ils peuvent voir en STi2D $\underline{\underline{U_{eff} = U_{eff} + I_{eff}}}$ ⚠

Plot le Emm :

2 points de vue

→ on a tout traité de ce qui est énergie (U_{el}, E_c, E_p, E_{em})

→ détail énergie et ses types, énergie élec, énergie intern, énergie mécan } on a pas tous les outils

système et exploite principe de conservat E sys isolé
théorème énergétique non conservat.

⚠ → Calcul rendement
détermination of conventions. (notation élec, cellule photovol, pile)
fin lance STi2D

prévoir thème pour rattraper tout ce qui a autour. (χ, matériaux.)

prévoir un peu en étape pour gagner des temps sur.